

CORSO DI GEOMETRIA B

Prova scritta del 10 Luglio 2009

1. Dire quali delle seguenti applicazioni $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sono omomorfismi :

- a) la traslazione φ secondo il vettore $(1, 2, 3)$;
- b) la proiezione ortogonale ψ sul piano x, y ;
- c) la proiezione χ sul piano x, y parallela al vettore $(1, 2, 3)$;
- d) la simmetria ρ rispetto al piano x, y ;
- e) la simmetria σ rispetto alla retta di equazione $x = y = z$.

2. a) Dimostrare che esiste un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che

$$\varphi(1, 2, 3) = (1, 2), \quad \varphi(2, 0, 3) = \varphi(1, 1, 2) \quad \text{e} \quad \ker \varphi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y = y+z = 0\}$$

b) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\psi \circ \varphi$ sia un isomorfismo.

3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Scrivere la matrice A' associata a φ rispetto alla base $F = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$ (in partenza e in arrivo).
- b) Dire se la matrice A è invertibile e, in caso affermativo, determinarne l'inversa.
- c) Se $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$ determinare $\varphi^{-1}(V)$, verificare che si tratti di un sottospazio e determinarne una base.

4. Discutere la diagonalizzabilità delle matrici del tipo $\begin{pmatrix} a & b \\ a & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

NOTA Chi, essendo iscritto al primo anno di corso, sostiene l'esame di Geometria deve svolgere tre esercizi a scelta di ciascuna parte e consegnerà entro tre ore.

Chi sostiene l'esame di Geometria A o quello di Geometria B deve svolgere tutti gli esercizi della parte relativa e consegnerà entro due ore.

Chi sostiene sia l'esame di Geometria A sia l'esame di Geometria B deve svolgere tutti e otto gli esercizi e consegnerà entro quattro ore, consegnando l'elaborato relativo alla parte A entro le prime due ore.

Durante tutta la durata della prova è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA B

Prova scritta del 10 Luglio 2009 - Esempi di soluzioni

1. a) La risposta è negativa, perché $\varphi(0, 0, 0) = (1, 2, 3) \neq (0, 0, 0)$.
b) L'applicazione ψ è definita da $\psi(x, y, z) = (x, y, 0)$ ed essendo le funzioni componenti polinomi lineari omogenei essa è un omomorfismo.
c) La retta passante per il punto generico (x, y, z) e parallela al vettore $(1, 2, 3)$ ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} X = x + t \\ Y = y + 2t \\ Z = z + 3t \end{cases}$$

Essa interseca il piano di equazione $Z = 0$ per $t = -\frac{1}{3}z$ e quindi nel punto $(x - \frac{1}{3}z, y - \frac{2}{3}z, 0)$. Quindi l'applicazione χ è definita da $\chi(x, y, z) = (x - \frac{1}{3}z, y - \frac{2}{3}z, 0)$ ed essendo le funzioni componenti polinomi lineari omogenei essa è un omomorfismo.

- d) L'applicazione ρ è definita da $\rho(x, y, z) = (x, y, -z)$, e quindi anche in questo caso si tratta di un omomorfismo.
e) Vediamo come si esprime il corrispondente $P' = (\alpha', \beta', \gamma')$ del punto $P = (\alpha, \beta, \gamma)$.
Il piano π che passa per P ed è perpendicolare alla retta r ha l'equazione $(x - \alpha) + (y - \beta) + (z - \gamma) = 0$ ed interseca r nel punto $-\frac{1}{3}(\alpha + \beta + \gamma)(1, 1, 1)$.
E allora dalla condizione $\frac{P+P'}{2} \in r$ si deduce che $\alpha' = \frac{1}{3}(-\alpha + \beta + \gamma)$, $\beta' = \frac{1}{3}(\alpha - \beta + \gamma)$ e $\gamma' = \frac{1}{3}(\alpha + \beta - \gamma)$.
Ne segue che l'applicazione σ è definita da $\sigma(x, y, z) = (\frac{1}{3}(-x + y + z), \frac{1}{3}(x - y + z), \frac{1}{3}(x + y - z))$.
Ancora una volta, le funzioni componenti sono polinomi lineari omogenei, e quindi anche σ è un omomorfismo.

2. a) La seconda condizione equivale a $\varphi(1, -1, 1) = (0, 0)$, che è compatibile con la terza, perché il vettore $(1, -1, 1)$ ha la somma delle prime due componenti e quella della seconda e della terza uguali a zero.
Basta allora completare a base l'insieme indipendente $\{(1, 2, 3), (1, -1, 1)\}$, ad esempio mediante il vettore $(1, 0, 0)$, non da essi generato, perché la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ha determinante diverso da 0, e porre

$$\varphi(1, 2, 3) = (1, 2) \quad \varphi(1, -1, 1) = (0, 0) \quad \varphi(1, 0, 0) = (1, 0)$$

- b) Un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\psi \circ \varphi$ sia un isomorfismo non può esistere, perché $\text{im}(\psi \circ \varphi) \subseteq \text{im} \psi$ e quest'ultimo sottospazio ha dimensione al più 2.

3. a) Si ha

- $\varphi(1, 0, 0) = (1, 2, 1) = -(1, 0, 0) + (1, 1, 0) + (1, 1, 1);$
- $\varphi(1, 1, 0) = (1, 2, 1) = -(1, 0, 0) + (1, 1, 0) + (1, 1, 1);$
- $\varphi(1, 1, 1) = (3, 3, 2) = (1, 1, 0) + 2(1, 1, 1)$

quindi

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

b) La matrice A non è invertibile, perché il suo determinante è nullo.

c) Si ha $\varphi(x, y, z) = (x + 2z, 2x + z, x + z) \in V$ se e solo se $3x + 3z = x + z$, cioè se e solo se $x + z = 0$; quindi $\varphi^{-1}(V) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = 0\}$.

Esso è chiaramente un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ perché è definito da un polinomio lineare omogeneo.

4. Il polinomio caratteristico di una matrice di quel tipo è $X^2 - 2aX + a^2 - ab$.

Gli autovalori sono quindi i numeri del tipo $a \pm \sqrt{ab}$.

- Se $a = b = 0$, la matrice è già diagonale.
- Se $a = 0$ e $b \neq 0$, si ha l'unico autovalore $\lambda = 0$ con molteplicità 2, mentre $2 - \rho(A - \lambda I) = 1$; quindi la matrice non è diagonalizzabile.
- Se $a \neq 0$ e $b = 0$, si ha ancora l'unico autovalore $\lambda = a$ con molteplicità 2 e $2 - \rho(A - \lambda I) = 1$; anche in questo caso, quindi, la matrice non è diagonalizzabile.
- Se infine $ab \neq 0$, la matrice ha, in $\mathbb{C}$, due autovalori distinti e quindi è diagonalizzabile.